



كراس الشروط Zümm

نظام إدارة ومتابعة تربية النحل

المشروع	تطبيق لإدارة تربية النحل (مشروع مصغر Java)
النوع	كراس شروط وظيفي وتقني
الإصدار	0.1
التاريخ	13 جويلية 2026
المنهجية	Manager-GO --- إعداد كراس شروط

خلية متصلة ولوحات قيادة للأداء

وثيقة مطابقة للمخطط النموذجي: السياق / الأهداف / النطاق /
الوصف الوظيفي للحاجيات / الميزانية / الأجل

المحتويات

سجل الإصدارات

٥

١ السياق وتعريف المشكلة

٦

١.١	عرض عام	٦
٢.١	الإشكالية	٦
٣.١	الغاية	٦

٢ أهداف المشروع

٧

١.٢	الهدف الرئيسي	٧
٢.٢	الأهداف المحددة	٧
٣.٢	النتائج المتوقعة (مؤشرات النجاح)	٧

٣ نطاق المشروع

٨

١.٣	المجال المغطى	٨
٢.٣	النموذج المهني وقواعد التسيير	٨
٣.٣	المستخدمون وحقوق الوصول	٨
٤.٣	خارج النطاق	٩

٤ الوصف الوظيفي للحاجيات

١٠

١.٤	إدارة الكيانات (CRUD)	١٠
٢.٤	تخطيط الزيارات ومتابعتها	١٠
١.٢.٤	تقرير الزيارة	١٠
٣.٤	لوحات القيادة	١٠
١.٣.٤	الرزنامة / مصفوفة الأعوان × الخلايا	١٠
٢.٣.٤	لوحة قيادة الإنتاج (مربي النحل / المالك)	١٠
٣.٣.٤	لوحة قيادة التنبيهات (المسؤول)	١٠
٤.٣.٤	لوحة القيادة الخلاصية (المالك)	١٠
٤.٤	مؤشرات الأداء (الشق الآلي: التهيئة)	١١
١.٤.٤	التحليل التنبئي والمراقبة المتصلة	١١
٢.٤.٤	بروتوكول استيعاب القياسات	١١
٣.٤.٤	العتبات الافتراضية ومنطق التنبيه	١٢
٥.٤	جدول تركيبي للوظائف	١٢
٦.٤	وظائف إضافية مستوحاة من حلول السوق	١٣
٧.٤	وظائف إدارة متقدمة (استلهم من BeePlus و Book Apiary)	١٣
٨.٤	الحدود المعروفة للحلول الموجودة والمتطلبات لتفاديها	١٣

١٥	٥	قاموس المعطيات وقواعد الحساب
١٥	١.٥	اصطلاحات الأنواع
١٥	٢.٥	قاموس المعطيات (المدخلات)
١٦	٣.٥	النتائج وقواعد الحساب (المخرجات)
١٧	٤.٥	استعلامات نموذجية
١٨	٦	حالات الاستعمال المفصلة
١٨	١.٦	UC1: تخطيط زيارة والمصادقة عليها
١٨	٢.٦	UC2: إنجاز زيارة وملء التقرير
١٨	٣.٦	UC3: استعراض لوحة قيادة الإنتاج
١٨	٤.٦	UC4: معالجة تنبيه صحي
٢٠	٥.٦	UC5: الاستعلام عن كمية العسل عبر الواجهة البرمجية
٢١	٧	التصميم (نماذج UML)
٢١	١.٧	مخطط الأصناف
٢١	٢.٧	العرض الطبقي (الجزمة)
٢١	٣.٧	عرض النشر
٢١	٤.٧	مخطط التسلسل (UC2)
٢٤	٥.٧	تسلسل المصادقة (Google OAuth)
٢٤	٦.٧	مخطط الكائنات
٢٥	٧.٧	مخطط النشاط
٢٥	٨.٧	مخطط آلة الحالات
٢٥	٩.٧	مخطط التعاون
٢٥	١٠.٧	مخطط المكونات
٢٧	٨	القيود والمتطلبات التقنية
٢٧	١.٨	البنية
٢٧	٢.٨	المتطلبات التقنية المعتمدة
٢٧	٣.٨	المتطلبات غير الوظيفية
٢٨	٤.٨	أسئلة التصميم الواجب تغطيتها
٢٨	٥.٨	تبرير الخيارات التقنية
٢٩	٦.٨	التحيز والنشر
٣٠	٩	الميزانية والموارد
٣٠	١.٩	الإطار
٣٠	٢.٩	الموارد المعبأة
٣١	١٠	الآجال والمخرجات
٣١	١.١٠	المخرجات المنتظرة
٣١	٢.١٠	معايير الاستلام
٣٢	٣.١٠	مخططات UML الواجب إنتاجها
٣٢	٤.١٠	البرنامجية التقديرية
٣٣	١١	خطة الاختبارات والتحقق
٣٣	١.١١	حالات الاختبار
٣٣	٢.١١	مصفوفة التتبع

٣٥	١٢ المرجعية المهنية وحسن ممارسات تربية النحل
٣٥	١.١٢ عوامل إنتاج العسل
٣٥	٢.١٢ موقع الموقع وإعداده
٣٥	٣.١٢ أنواع الخلايا والمردود المرجعي
٣٦	٤.١٢ تصنيف نماذج الخلايا
٣٦	١.٤.١٢ التركيب المشترك لخلية بإطارات
٣٧	٥.١٢ بروتوكول تفتيش الطوائف
٣٧	٦.١٢ التطريد وتقسيم الطوائف
٣٨	٧.١٢ مؤشرات الرفاه وأسباب الانخفاض
٣٨	٨.١٢ الأثر على العتبات القابلة للضبط
٣٩	١ ملحق: البنية المادية لخلية
٤٠	ب مسرد المصطلحات
٤٢	ج المراجع والمصادر
٤٤	د ملحق: الخزمة التقنية ومقارنة البدائل
٤٤	١.د الخزمة التقنية المعتمدة
٤٥	٢.د مقارنة مُبررة للبدائل
٤٥	١.٢.د الأساس التطبيقي
٤٥	٢.٢.د الوصول إلى المعطيات
٤٥	٣.٢.د نظام إدارة قواعد المعطيات
٤٥	٤.٢.د أسلوب الواجهة البرمجية الخارجية
٤٦	٥.٢.د واجهة المستخدم
٤٦	٦.٢.د المصادقة والتحكم في الوصول
٤٦	٧.٢.د إخراج الإعداد
٤٦	٨.٢.د الخرائط وأنصاف أقطار الرعي
٤٦	٩.٢.د مكتبة الرسوم البيانية
٤٧	١٠.٢.د الوصول دون اتصال وغير الجوال
٤٧	١١.٢.د اختبارات الاندماج
٤٨	هـ ملحق --- مبادئ SOLID وأنماط التصميم
٤٨	١.هـ مبادئ SOLID الخمسة
٤٩	٢.هـ أنماط التصميم المعتمدة
٤٩	٣.هـ عرض التصميم المعاد هيكلته
٥٠	٤.هـ توضيح ديناميكي: نمطا Command و Observer
٥٠	١.٤.هـ Observer (+): Strategy إطلاق تنبيه
٥٠	٢.٤.هـ Command: الوضع دون اتصال والمزامنة المؤجلة
٥٠	٣.٤.هـ State: دورة حياة الخلية
٥٣	٤.٤.هـ Composite: حساب كمية العسل
٥٣	٥.٤.هـ Strategy: تحويل وحدات غير متجانسة
٥٣	٦.٤.هـ Adapter: استيعاب مستشعرات غير متجانسة
٥٥	٥.هـ توزيع الأنماط حسب الطبقة
٥٦	و ملحق --- تكميلات: المعطيات والواجهة والأمان والاختبارات

٥٦	١.و	النموذج المنطقي للمعطيات (MLD)
٥٦	١.١.و	جدول تقابل المصطلحات
٥٨	٢.و	نماذج الواجهة المبدئية (wireframes)
٥٨	٣.و	مصنوفة حقوق الوصول (RBAC)
٥٩	٤.و	سجل المخاطر
٥٩	٥.و	حماية المعطيات الشخصية
٦١	٦.و	استراتيجية الاختبارات
٦٢	ز	ملحق --- الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي
٦٢	١.ز	المبادئ الموجهة
٦٢	٢.ز	خريطة استعمالات الذكاء الاصطناعي
٦٣	٣.ز	الحالة المعتمدة: كشف الشذوذ التكتيفي
٦٣	١.٣.ز	الصياغة (دون شيفرة)
٦٣	٢.٣.ز	المعلومات (كلها قابلة للضبط عبر ConfigZümm.ini)
٦٣	٤.ز	بنية الدمج
٦٣	١.٤.ز	الكاشف كـ Strategy قابلة للتبادل
٦٣	٢.٤.ز	المعالجات الثقيلة كخدمة مصغرة مفصولة
٦٥	٥.ز	الاستعمالات المستبقة (أجهات محدّدة، خارج نطاق التطوير)
٦٥	٦.ز	الأخلاقيات والحدود والامتنال
٦٦	ح	ملحق --- الأمان والمتانة
٦٦	١.ح	نموذج تحديد تركيبي
٦٦	٢.ح	الدفاع في العمق
٦٦	١.٢.ح	المخطط والنقل
٦٧	٢.٢.ح	التطبيق
٦٧	٣.٢.ح	المعطيات والاستغلال
٦٧	٣.ح	شبكة التصليب
٦٧	٤.ح	المتانة: اختبارات الحمل والموثوقية (k6)
٦٨	١.٤.ح	أنواع الاختبارات
٦٨	٢.٤.ح	سيناريوهات خاصّة بـ Zümm
٦٨	٣.٤.ح	العتبات والحكم
٦٩	٤.٤.ح	تكملة لخطة الاختبارات
٦٩	٥.ح	قائمة تحقّق ما قبل النشر (go-live)
٦٩	٦.ح	الامتثال والاتّساق مع المتطلبات
٧٠	ط	ملحق: الاستغلال والتزامات الخدمة
٧٠	١.ط	أهداف مستوى الخدمة (SLO)
٧٠	٢.ط	النسخ الاحتياطي والاسترجاع
٧٠	١.٢.ط	السياسة
٧٠	٢.٢.ط	اختبار الاسترجاع
٧١	٣.ط	المراقبة والتنبيهات
٧١	٤.ط	قابلية الرجوع
٧١	٥.ط	نقل الكفاءات

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	المؤلف	التعديلات
1.0	9 جويلية 2026	فريق المشروع	الهيكلة الأولية ونقل الموضوع.
5.0	11 جويلية 2026	فريق المشروع	المرجعية المهنية لتربية النحل والرسوم التوضيحية.
0.1	13 جويلية 2026	فريق المشروع	وظائف السوق ومتطلبات تفادي العيوب وقاموس المعطيات وحالات الاستعمال والتصميم UML وخطة الاختبارات.

السياق وتعريف المشكلة

١.١ عرض عام

يهدف مشروع Zümm إلى تصميم نظام معلومات مخصص لإدارة ومتابعة أنشطة تربية النحل. تعتمد تربية النحل الحديثة على المراقبة المنتظمة للعديد من الخلايا، الموزعة غالبًا على عدة مواقع جغرافية والمستغلة من قبل مرتين مختلفين. تمثل متابعة صحة الطوائف وإنتاجيتها وعمليات الصيانة عبئًا تنظيميًا كبيرًا، يُدار اليوم بطريقة يدوية ومشتتة إلى حد بعيد.

٢.١ الإشكالية

في غياب أداة مركزية، يواجه مستغلو تربية النحل عدة صعوبات:

- غياب التتبع المنظم لزيارات الخلايا وعمليات التفتيش
- صعوبة تخطيط وتنسيق عمل أعوان تربية النحل
- نقص الرؤية حول الإنتاج (العسل، الوزن) وحول مردودية كل موقع أو خلية
- الكشف المتأخر عن الشذوذات (تراجع العدد، انخفاض الإنتاج، فتح غير مبرمج لخلية)
- استحالة الاستغلال الآلي للقياسات الواردة من مستشعرات غير متجانسة.

٣.١ الغاية

يجب أن يقدم النظام استجابة منظّمة في شقين متكاملين:

١. إدارة يدوية لعمليات المناولة وتخطيطها ومتابعتها (الجزء الأول، موضوع هذا المشروع)
٢. إشراف آلي عن بُعد على مؤشرات الأداء، تغذية المستشعرات، مُعدّل لِيطوّر في إطار مشروع لاحق، لكن على النظام أن يستبق دجه.

أهداف المشروع

١.٢ الهدف الرئيسي

توفير تطبيق متعدد الطبقات، قابل للتطور، وضعيف الاقتران يتيح إدارة كامل دورة حياة الخلايا، من تركيبها المادي إلى متابعة الإنتاج، وتقديم لوحات قيادة للمساعدة على اتخاذ القرار لمختلف أصناف المستخدمين.

٢.٢ الأهداف المحددة

- ضمان عمليات **CRUD** (الإنشاء، القراءة، التحديث، الحذف) على جميع الكيانات المهنية.
- إدارة التسلسل مرئي النحل / المزرعة / الموقع / الخلية / الجسم أو العاسلة / الإطار.
- تخطيط زيارات التفتيش لأعوان تربية النحل والمصادقة عليها ومتابعتها.
- إنتاج تقارير زيارة منظّمة وقابلة للاستغلال.
- تقديم لوحات قيادة قابلة للتصفية (رزمة الأعوان × الخلايا، تنبيهات الإنتاج، التنبيهات الصحية، الخلاصة المالية).
- استباق دمج قياسات مؤرّخة ومحددة الموقع واردة من مستشعرات ذات وحدات غير متجانسة.
- ضمان التدويل والأمان وقابلية التشغيل البيئي (خدمات الويب).

٣.٢ النتائج المنتظرة (مؤشرات النجاح)

- دعم ثلاث لغات على الأقل (الفرنسية والإنجليزية والعربية) في نسخة العرض.
- الكشف الآلي عن تجاوز العتبات القابلة للضبط (الإنتاج، العدد).
- عرض معطيات الإنتاج حسب المزرعة والموقع والخلية في شكل رسوم بيانية.
- إتاحة واجهة برمجية (API) قابلة للاستجواب من تطبيقات خارجية (Excel وغيرها).

نطاق المشروع

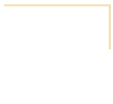
١.٣ المجال المُعطى

يُغطّي نطاق كراس الشروط هذا الجزء الأول من النظام: الإدارة اليدوية للعمليات وتخطيطها ومتابعتها، إضافةً إلى تحيئة البنية لدمج المؤشّرات الآلية مستقبلاً.

٢.٣ النموذج المهني وقواعد التنسير

الكيان	قواعد التنسير
مربيّ النحل	يمكن أن يملك عدة مزارع.
المزرعة	يمكن أن تضمّ عدة مواقع لتربية النحل.
الموقع	يحتوي على خلية واحدة أو أكثر، وله موقع جغرافي (خط العرض، خط الطول، الارتفاع، تاريخ التشغيل، وتواريخ محتملة للنقل / الإغلاق). يمكن لموقع أن يستقبل خلايا من مربّين ومزارع مختلفة.
الخلية	تتكوّن من مقصورة قاعدية (قاعدة / جسم) ومن 5 طوابق تمديد على الأكثر (عاسلات).
الجسم / العاسلة	يمكن أن يستقبل إطارات شمعية مركّبة على مواضع (slots) محدّدة. يجب أن يحتوي الجسم القاعدي على إطار واحد على الأقل، والسعة القصوى للجسم كما للعاسلة هي 10 إطارات.
الإطار	يشغل موضعاً (slot) وحيداً في الجسم أو العاسلة.
عون تربية النحل	يقوم بالزيارات وعمليات التفتيش. يمكن متابعة خلية على التوالي من قِبَل عدة أعوان، لكنها تكون تحت مسؤولية عون واحد في لحظة معيّنة.
العون المشرف	يصادق على برنامج زيارة الخلايا التي هي في عهده.

قيّد التركيب: خلية واحدة = جسم/قاعدة إجباري واحد + من 0 إلى 5 عاسلات، كل جسم/عاسلة = من 1 إلى 10 إطارات، إطار واحد لكل موضع.



١.٤ إدارة الكيانات (UD)

٢.٤ تخطيط الزيارات ومتابعة

•

•

١.٢.٤ تقرير الزيارة

٣.٤ لوحات القيادة

١.٣.٤ الرزنامة / مصفوفة الأعوان

٢.٣.٤ لوحة قيادة الإنتاج (مربي ا

٣.٣.٤ لوحة قيادة التنبيهات (المس

٤.٣.٤ لوحة القيادة الخلاصية (المس

٤.٤ مؤشرات الأداء (الشقّ

-
-
-
-
-
-
-

١٠.٤.٤ التحليل التنبئي والمراقبة ا

-
-
-
-
-
-

٢.٤.٤ بروتوكول استيعاب القياسا

-
-
-
-
-

قاعدة التقييم: عند كل قياس، تُحوّل الف
إذا استمرّ التجاوز على N قياسات م

٥.٤ جدول تركيبي للوظائف

متطلبات تفادي العيوب (مستخلصة من

الاتّساق مع المتطلبات: تعيد أنصاف أ
وتُثري متابعة الملكة تقرير الزيارة المعرّف

٧.٤ وظائف إدارة متقدّمة (استلهاهم

الاتّساق مع المتطلبات: تغدّي المتابعة
دواء».

٨.٤ الحدود المعروفة للحلول الموجود

قاموس المعطيات و

١.٥ اصطلاحات الأنواع

٢.٥ قاموس المعطيات (المُدخلات)

المخطط المرجعي: القاموس أعلاه هو الـ
(MLD)، وهو المرجع المعتمد للتنفيذ،

٣.٥ النتائج وقواعد الحساب

•

•

•

•

٤.٥ استعلامات نموذجية

١.٦ UC1: تخطيط زيارة

-
-
-
-
-

٢.٦ UC2: إنجاز زيارة وم

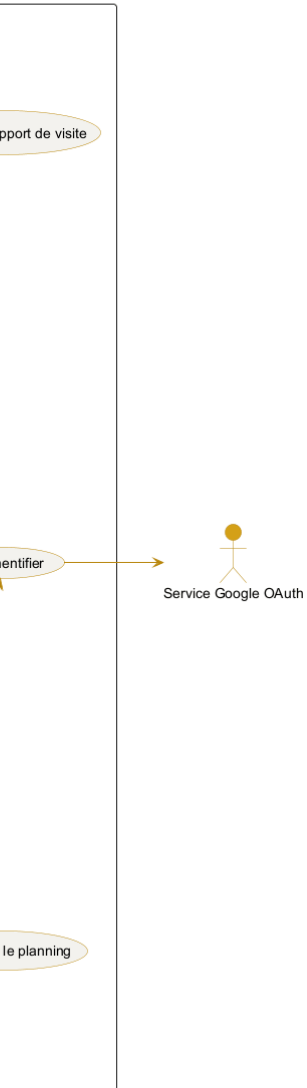
-
-
-
-
-

٣.٦ UC3: استعراض لو-

-
-
-
-

٤.٦ UC4: معالجة تنبيه د

-
-



-
-
-
-

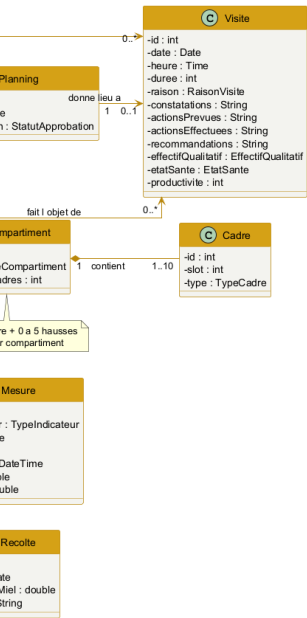
التصميم (نماذج)

١.٧ مخطط الأصناف

٢.٧ العرض الطبقي (الحزمة)

٣.٧ عرض النشر

٤.٧ مخطط التسلسل (C2)



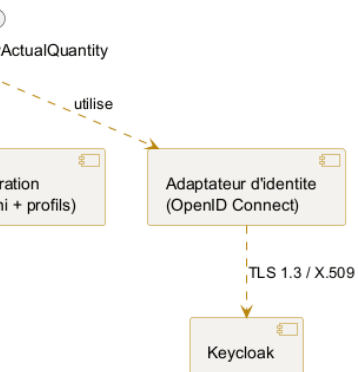
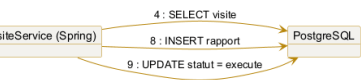
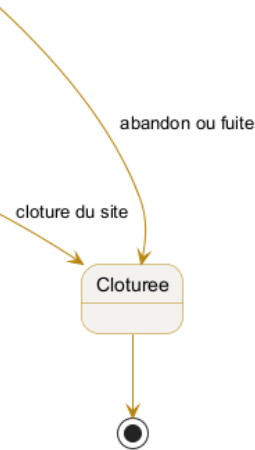


٨.٧ مخطط آلة الحالات

٩.٧ مخطط التعاون

١٠.٧ مخطط المكونات

ent par essaim



القيود والمتطلبات التقنيّة

١.٨ البنية

٢.٨ المتطلبات التقنية المعتمدة

ثبات المعرفة: لا يغيّر تبديل الأساس التقني
مهما كانت تقنية النقل المعتمدة لعرضها.

٣.٨ المتطلبات غير الوظيفية

-
-

٤.٨ أسئلة التصميم الواجب تغطيتها

- ١.
- ٢.
- ٣.
- ٤.
- ٥.
- ٦.
- ٧.

٥.٨ تبرير الخيارات التقنية

-
-
-
-
-

الميزانية والموارد

١.٩ الإطار

٢.٩ الموارد المُعبأة

قيد أكاديمي كبير: أي استعمال لمولدات الشيف

الآجال والمُخرَجات

١.١٠ المُخرَجات المنتظرة

-
-
-
-

٢.١٠ معايير الاستلام

٣.١٠ مخططات UML الواجب إنتاجها

٤.١٠ الرزنامة التقديرية

خطة الاختبارات والت

١.١١ حالات الاختبار

٢.١١ مصفوفة التتبع

المرجعية المهنية وحُسن

١.١٢ عوامل إنتاج العسل

٢.١٢ موقع الموقع وإعداداته

٣.١٢ أنواع الخلايا والمردود المرجعي

٤.١٢ تصنيف نماذج الخلايا

إرساء النموذج: النموذج المرجعي للمشروع هو جسم أو عاسلة المعتمدة في قواعد التسيير. يبقى

١.٤.١٢ التركيب المشترك لخلية بإطارات

eur

récolte du miel

e ruche

ouvain, pollen, miel

er aéré ou pas

e

d'envol

شكل ٢.١٢. مقطع لخلا

٥.١٢ بروتوكول تفتيش الطوائف

-
-
-
-

قيد تشغيلي: يجب ألا تتجاوز الزيارة 45 دقيقة

٦.١٢ التطريد وتقسيم الطوائف

٨.١٢ الأثر على العتبات القابلة للضبط

nvot

شكل

مسرّد المصطلحات

منهجية الإعداد

-

s-methodes/elaborer-un-cdc

مبادئ تصميم البرمجيات

-

<https://alexsoyes.com/solid/>

-

<https://refactoring.guru>

المرجعية المهنية لتربية النحل

-

ogique/animaux/apiculture/a

la-production-de-miel.html

-

v.aubonmiel.com/les-ruches/

وظائف حلول السوق

-

<https://www.hivetracks.com/>

-

<https://www.apiarybook.com/>

-

المراقبة المتصلة (تربية النحل الدقيقة)

-

<https://www.arnia.co/>

- <https://www.beehero.io/>

تجارب المستخدمين وحدود الحلول

- [best-beekeeping-apps-2026/](#)

- [g/hivetracks-alternatives-free](#)

- [s-with-hive-tracks.249656/](#)

- [reality-check-2026-review/](#)

ملحق: الحزمة التقنية

١.٥ الحزمة التقنية المعتمدة

ملاحظة: مجال الأعمال والمعرفات العمومية مستقلان ع
--- دون تغيير مهما كانت التقنية الحاملة لها.

٢.٥ مقارنة مُبرّرة للبدائل

١.٢.٥ الأساس التطبيقي

٢.٢.٥ الوصول إلى المعطيات

٣.٢.٥ نظام إدارة قواعد المعطيات

٤.٢.٥ أسلوب الواجهة البرمجية الخارجية

٥.٢.٥ واجهة المستخدم

٦.٢.٥ المصادقة والتحكم في الوصول

٧.٢.٥ إخراج الإعداد

٨.٢.٥ الخرائط وأنصاف أقطار الرعي

٩.٢.٥ مكتبة الرسوم البيانية

١٠.٢.٥ الوصول دون اتصال وعبر الجوّال

١١.٢.٥ اختبارات الاندماج

الانسجام مع قيود المشروع: جميع اللبنيات المعتدلة
على مولّد شيفرة: تُنجز يدويًا من طرف الفريق،

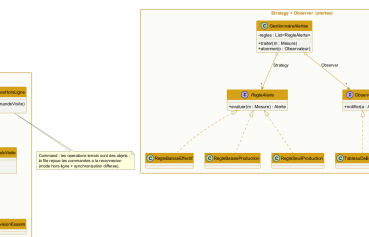
ملحق --- مبادئ

المصادر المنهجية: تتبع التعاريف المعتمدة عرض للمشروع.

هـ.١ مبادئ SOLID الخمسة

٣.٥ عرض التصميم المُعاد هيكلته

١.٥



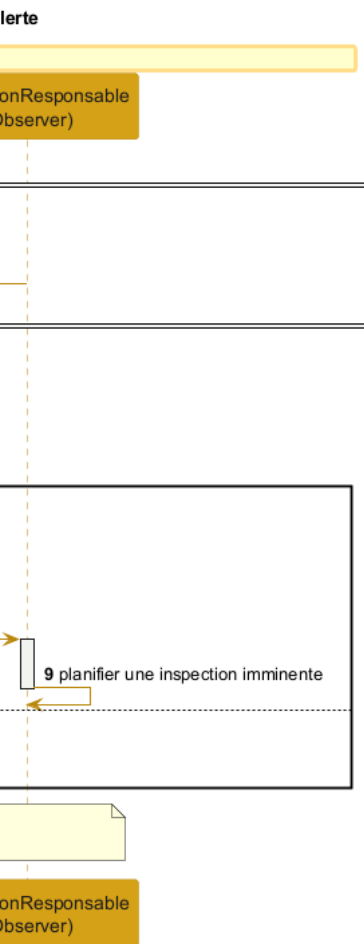
شكل ٥.

مشروع مصغّر Java

٤.٥ توضيح ديناميكي: نمط Observer

١.٤.٥ Observer (+):

٢.٥

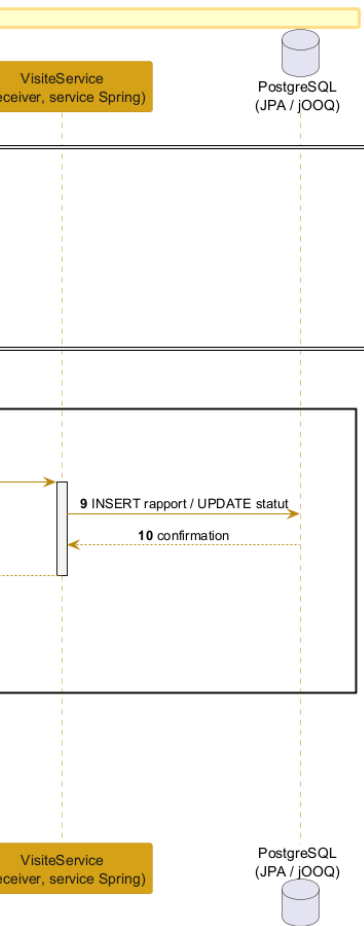


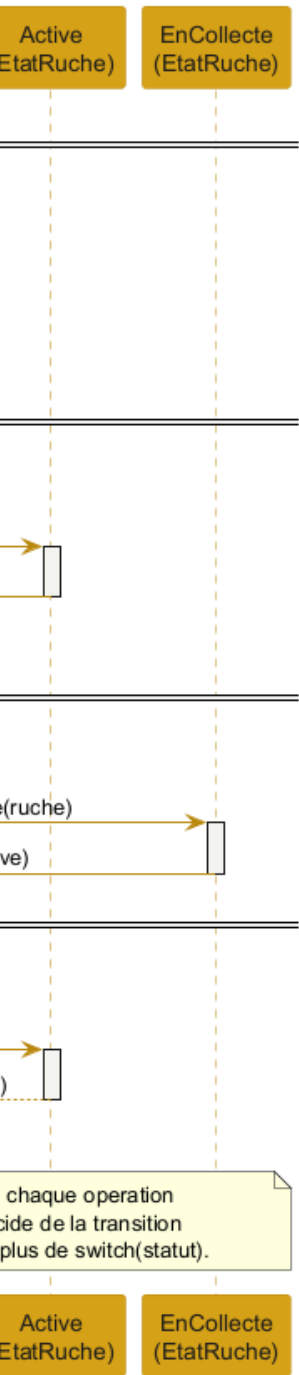
٢.٤.٥ Command: الوضع دون

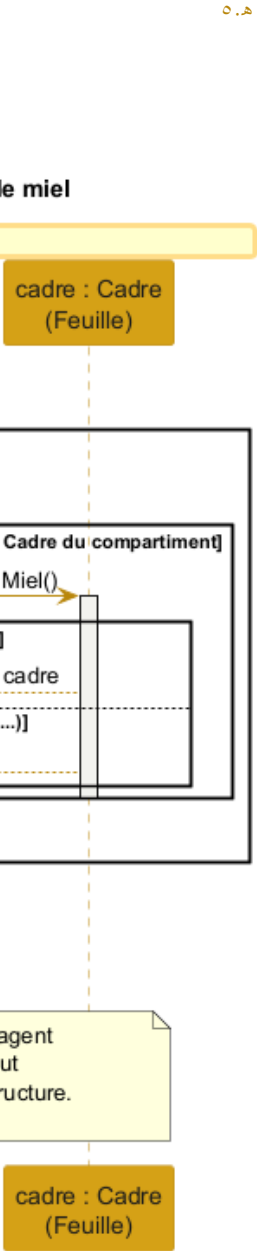
٣.٥

٣.٤.٥ State: دورة حياة الخلية

٤.٥





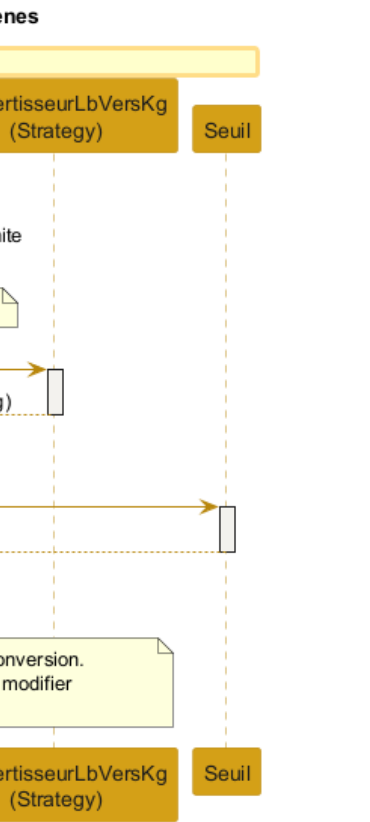


٥.٤.٥ Strategy: تحويل وحدات غو

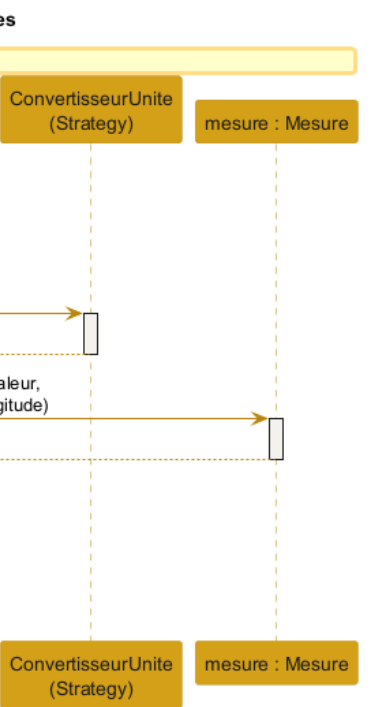
٦.٥

٦.٤.٥ Adapter: استيعاب مستشع

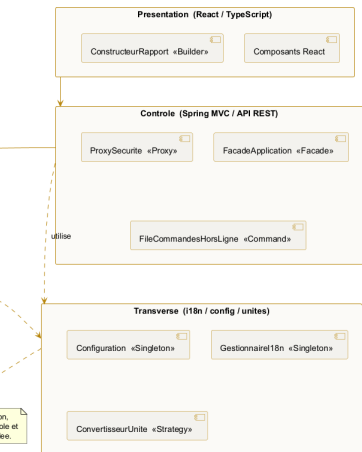
٧.٥



شكل



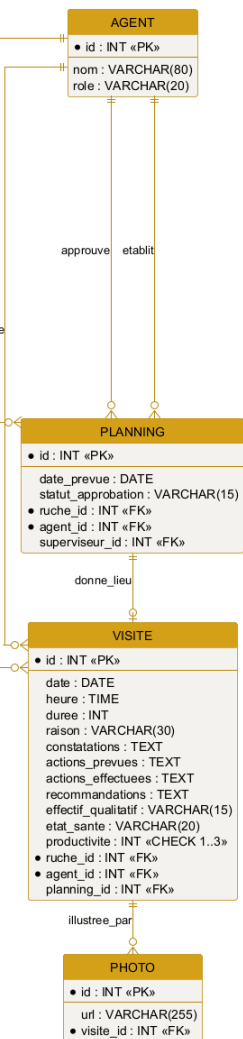
شكل



ملحق --- تكملات

و.١ النموذج المنطقي للمعطيات (MLD)

و.١.١ جدول تقابل المصطلحات



Deconnexion

er

e

شكل

bar ruche

و.٣ مصفوفة حقوق الوصول (RBAC)

يجب تطبيق هذه المصفوفة من جهة الخادم (تحقق)

و.٤ سجلّ المخاطر

و.٥ حماية المعطيات الشخصية

-
-
-
-
-
-

09:00, Duree (min) 35	
e	Bon ▼ Productivite 1 () 2 () 3

K. Ben Ali ▼	
nifier une visite	

إجراء الخو: بناءً على طلب شخص معني، يُنتج
بسجل للمعاملات ومرجع لحماية المعطيات للم

٦. و استراتيجية الاختبارات

-
-
-

التآزر مع التصميم: يتيح عكس التبعية (IP)
القاعدة.

ملحق --- الذكاء ا

الموضوع: في Zimm، الذكاء الاصطناعي
النهائية عبر تقرير الزيارة، وفق قاعدة التقييم في

ز.١ المبادئ الموجهة

-
-
-
-

ز.٢ خريطة استعمالات الذكاء الاصطناعي

ز.٣ الحالة المُعتمَدة: كشف الشذوذ التكي

ز.١.٣ الصياغة (دون شيفرة)

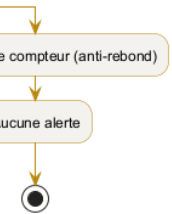
ز.٢.٣ المَعلَـمات (كلها قابلة للضبط عبر `m.ini`)

الانساق مع §4.5.4: تُحوّل القيمة أولاً إلى
على القرار. تتغيّر طبيعة العتبة فقط: من ثابتة

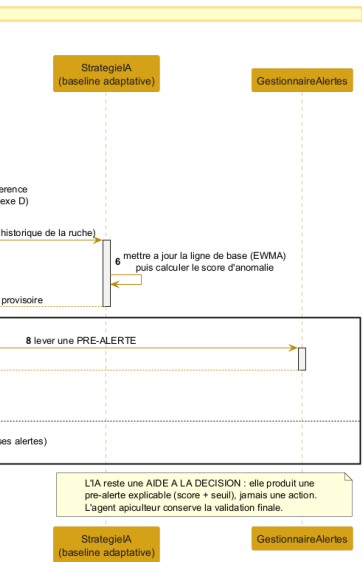
ز.٤ بنية الدمج

ز.١.٤ الكاشف ك **Strategy** قابلة

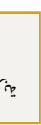
ز.٢.٤ المعالجات الثقيلة كخدمة مصغرة



شكل ز. ٨.



شكل ز. ٢٠. تسلسل وحا



ملحق ---- الأمان والمتانة

و

ثالث: CIA يهدف الأمان إلى السرية (التشفير، التحكم و DDoS، تحديد المعدل، اختبارات الحمل). لا لبنة منها خد وفق متطلب النشر الذاتي.

ح.١ نموذج تهديد تركيبي

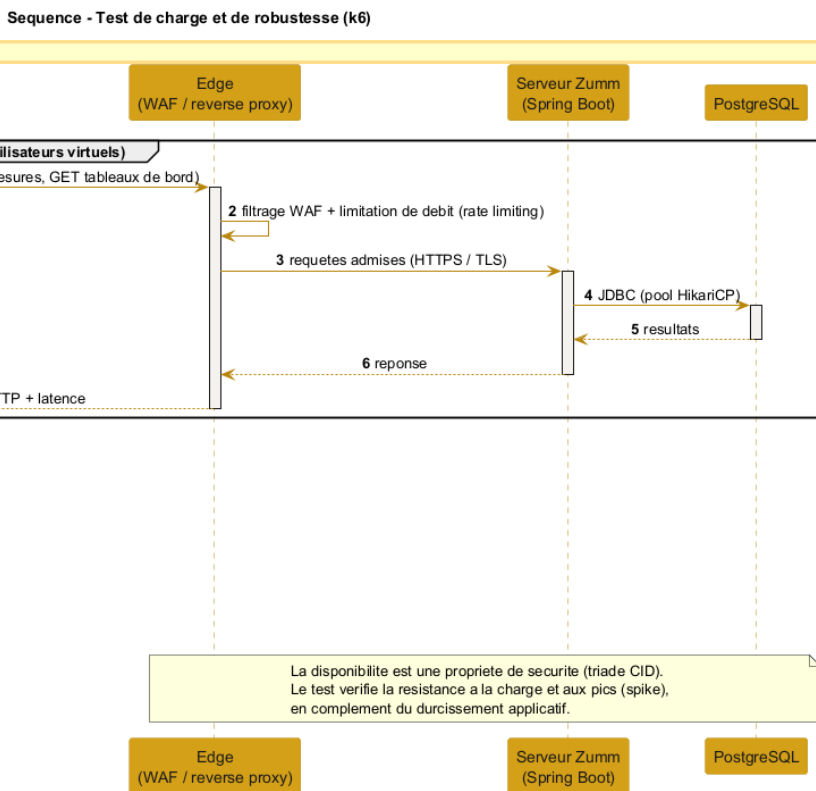
ح.٢ الدفاع في العمق

ح.١.٢ المحيط والنقل

ح.٢.٤ سيناريوهات خاصة بـ Zümm

-
-
-

ح.٣.٤ العتبات والحكم



شكل ح.٢.٤ اختبار حمل k6: تصاعد تدريجي للحمل، قياس زمن الاستجابة ومعدل الأداء

ح.٥ قائمة تحقق ما قبل النشر (go-live)

قاعدة الإطلاق في الإنتاج: نقطة غير مُحَقَّقة مانعة حتى التصحيح. تُعاد القائمة عند كل تسليم كبير، بروح الت

ح.٦ الامتثال والاتّساق مع المتطلبات

الخلاصة: يُؤخذ الملحق أماناً بالطبقات (المحيط، النقل، التطبيق، المعطيات، الاستغلال) ويضيف متانة مقيسة باخ
(X.509) / SSL، OAuth، RBAC، RGPD ويحترم النشر الذاتي: كل لبنة معتمدة (WAF)
(k6) حرة ومجانية. يبقى الأمان، كالتنبهات، مساراً مستمراً تحت مراقبة بشرية.

ملحق: الاستغلال والتزامات الخدمة

١٠

ط.١ أهداف مستوى الخدمة (SLO)

الحمل الاسمي المرجعي: 200 مستخدم متزامن في ذروة الموسم، 10 000 خلية مزودة بحساسات، ونحو مليون ضمن هذه الحدود؛ وما تجاوزها يستوجب مراجعة الأبعاد.

ط.٢ النسخ الاحتياطي والاسترجاع

ط.٢.١ السياسة

-
-
-
-
-

ط.٢.٢ اختبار الاسترجاع

ط.٤ قابلية الرجوع

-
-
-
-
-

التحقق: قابلية الرجوع تُبرهن ولا تُعلن. تُنجز إعادة نشر تجريبية من المستودع على آلة جديدة أثناء الاستلام.

ط.٥ نقل الكفاءات